

Document Organizer

ตู้เซฟเอกสารเข้ารหัสส่วนบุคคล — คู่มือการใช้งาน

เวอร์ชัน 1.0 · สำหรับ Windows

ปรับปรุงล่าสุด: 19 ตุลาคม 2568

เข้ารหัส AES-256 · Argon2id · กู้คืนด้วย Shamir Shares

สารบัญ

1. โปรแกรมนี้คืออะไร
2. หลักการทำงาน (สำคัญ—ควรอ่าน)
3. การติดตั้งและเปิดโปรแกรม
4. หน้า Login และการสร้างตู้เซฟครั้งแรก
5. การใช้งานหน้า Dashboard (เพิ่ม/ดึง/ลบไฟล์)
6. ตู้เซฟหลอก (Plausible Deniability)
7. สำรองกุญแจ: Backup key (ทำก่อนลืมรหัส)
8. ลืมรหัสผ่าน? การกู้คืน
9. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
10. แก้ปัญหาที่พบบ่อย

1. โปรแกรมนี้คืออะไร

Document Organizer คือตู้เซฟเก็บไฟล์สำคัญแบบ **ออฟไลน์** บนเครื่องของคุณ ไฟล์ทุกไฟล์ถูกเข้ารหัสด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ระบบระดับองค์กรใช้ ผู้ที่ไม่มีรหัสผ่าน (หรือกุญแจกู้คืน) จะเปิดอ่านไม่ได้เลย

- **เข้ารหัส AES-256-GCM** — ไฟล์ถูกเข้ารหัสและตรวจจับการถูกแก้ไขได้
- **รหัสผ่านผ่าน Argon2id** — ต้านการเดารหัสด้วยเครื่องแรง ๆ
- **ตู้เซฟหลอก** — ช่องรหัสผ่านเดียว เปิดได้หลายตู้ เพิ่มความปลอดภัยเมื่อถูกบังคับ
- **กู้คืนเมื่อลืมรหัส** — ด้วยชิ้นส่วนกุญแจ (Shamir shares) ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า

> **ไฟล์โปรแกรมหลัก**
> `gui.py` (หน้าจอ) · `vault.py` (เอนจิน) · `crypto_vault.py` & `secret_sharing.py` (การเข้ารหัส) · `run_gui.bat` (ตัวเปิดโปรแกรม)

2. หลักการทำงาน (สำคัญ—ควรอ่าน)

หัวใจของโปรแกรมคือเทคนิค **Envelope Encryption (การห่อกุญแจ)** รหัสผ่านของคุณ ไม่ได้เข้ารหัสไฟล์โดยตรง แต่ใช้ปลดล็อก “กุญแจข้อมูล” อีกชั้นหนึ่ง



ผลดีของการออกแบบแบบนี้:

- **เปลี่ยนรหัสผ่านเร็ว** — แค่ห่อกุญแจ DK ใหม่ ไม่ต้องเข้ารหัสไฟล์ทั้งหมดใหม่
- **รหัสผิดเปิดไม่ได้เลย** — ถ้ารหัสผ่านไม่ถูก การปลดล็อกจะล้มเหลวทันที (ระบบตรวจด้วย auth tag)
- **กู้คืนได้อีกทาง** — กุญแจ DK สามารถหั่นเป็นชิ้นส่วนด้วย Shamir เก็บแยกที่ แล้วประกอบกลับเพื่อกู้คืน

Shamir’s Secret Sharing คืออะไร

เป็นวิธีหั่นกุญแจออกเป็น **n** ชิ้น โดยกำหนดว่าต้องมีอย่างน้อย **k** ชิ้นจึงจะประกอบกลับได้ (เช่น ทำ 3 ชิ้น ใช้ 2 ชิ้นก็พอ) หากมีชิ้นส่วนน้อยกว่า k จะไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยแม้แต่น้อย เหมาะกับการกระจายเก็บไว้หลายที่ เช่น ชิ้นหนึ่งที่บ้าน ชิ้นหนึ่งที่ทำงาน ชิ้นหนึ่งใน USB

ไม่มีประตูหลัง (No backdoor)
โปรแกรมนี้ **ไม่มีปุ่มรีเซ็ตรหัสผ่าน** โดยเจตนา เพราะถ้ามี ใครยึดเครื่องไปก็กดกู้ได้ ทางกู้คืนเดียวคือ Shamir shares ที่คุณต้องสร้างเก็บไว้ **ตั้งแต่ตอนที่ยังจำรหัสได้**

3. การติดตั้งและเปิดโปรแกรม

1. ติดตั้ง Python 3.10 ขึ้นไป (จาก python.org หรือ Microsoft Store)
2. ดับเบิลคลิกไฟล์ `run_gui.bat` ในโฟลเดอร์โปรแกรม

`run_gui.bat` จะติดตั้งไลบรารีที่จำเป็นให้อัตโนมัติ เปิดโปรแกรม และ **ค้างหน้าต่างไว้** เผื่อมีข้อความแจ้งเตือนให้อ่าน

เปิดแบบไม่มีหน้าต่าง CMD (ใช้งานประจำวัน)

ดับเบิลคลิก `Document Organizer.vbs` — จะเปิด **เฉพาะหน้าต่างโปรแกรม** ไม่มีหน้าต่างดำ (CMD) โผล่ เพราะรันด้วย `pythonw.exe` (Python แบบไม่มี console) แบบซ่อน

> **แนะนำลำดับการใช้**
> ครั้งแรกเปิดด้วย `run_gui.bat` หนึ่งครั้ง (เพื่อติดตั้งไลบรารี) จากนั้นใช้ `Document Organizer.vbs` เปิดแบบไม่มี CMD ในครั้งต่อ ๆ ไป

หากต้องการเปิดผ่าน Terminal เอง:

```
python gui.py        (มี console)
pythonw gui.py       (ไม่มี console)
```

> **อย่าดับเบิลคลิก gui.py ตรง ๆ**
> ถ้ามีปัญหา หน้าต่างดำจะเด้งปิดทันทีจนอ่านข้อความไม่ทัน — ใช้ `Document Organizer.vbs` (เปิดเงียบ) หรือ `run_gui.bat` (เห็น error)

4. หน้า Login และการสร้างตู้เซฟครั้งแรก

หน้าแรกมีช่องรหัสผ่านช่องเดียว เรียบง่ายโดยตั้งใจ (ไม่มีปุ่มตั้งค่าหรือข้อความบอกใบ้)

- **ครั้งแรกสุด** — ยังไม่มีตู้เซฟ ปุ่มจะเขียนว่า **“Create vault”** พิมพ์รหัสผ่านที่ต้องการแล้วกด ระบบจะสร้างตู้เซฟใหม่ให้
- **ครั้งต่อไป** — พิมพ์รหัสผ่านแล้วกด **“Login”** เพื่อเข้าตู้เซฟ
- พิมพ์รหัสผิด จะขึ้นว่า *Incorrect password* โดยไม่บอกว่ามีตู้กี่ตู้

> **ตั้งรหัสผ่านให้แข็งแรง**
> ใช้รหัสที่ยาวและเดายาก เพราะความปลอดภัยทั้งหมดขึ้นกับรหัสนี้ — และ **อย่าลืมกด “Backup key” สร้างกุญแจกู้คืนทันทีหลังสร้างตู้** (ดูข้อ 7)

5. การใช้งานหน้า Dashboard

เมื่อเข้าสำเร็จจะพบหน้าจอแบบ File Explorer แสดงรายการไฟล์ (ชื่อ / ขนาด / รหัสไฟล์)

ปุ่ม / การกระทำ	ผลลัพธ์
Add files... หรือ ลากไฟล์มาวาง	เข้ารหัสไฟล์แล้วเก็บเข้าตู้ ต้นฉบับไม่ถูกแตะ (ลบเองภายหลังได้)
Extract selected	เลือกไฟล์ในตาราง แล้วถอดรหัสออกมาเป็นไฟล์จริงในโฟลเดอร์ที่เลือก
Remove selected	ลบไฟล์นั้นออกจากตู้ (ถามยืนยันก่อน)
Backup key...	สร้างชิ้นส่วนกุญแจกู้คืน (ดูข้อ 7)
Lock	ล็อกตู้ กลับไปหน้า Login ทันที

> **Drag & Drop**
> ลากไฟล์จาก File Explorer มาวางในกรอบด้านบนได้เลย (รองรับเมื่อมีไลบรารี `tkinterdnd2` ซึ่ง `run_gui.bat` ติดตั้งให้แล้ว)

6. ตู้เซฟหลอก (Plausible Deniability)

คุณสามารถสร้างตู้เซฟได้มากกว่าหนึ่งตู้ โดยแต่ละตู้ใช้ **รหัสผ่านต่างกัน** ช่อง Login เดียวจะพาไปยังตู้ที่รหัสนั้นเปิดได้

- **ตู้จริง** — รหัสของคุณ เก็บไฟล์สำคัญจริง
- **ตู้หลอก** — อีกรหัสหนึ่ง เก็บไฟล์ธรรมดาที่ไม่เป็นความลับ

วิธีสร้างตู้หลอก: ที่หน้า Login กด Lock เพื่อออก แล้ว—ขณะนี้ยังไม่มีปุ่มสร้างตู้เพิ่มใน หน้าจอ (จะเพิ่มได้) — สามารถสร้างผ่านคำสั่งได้ที่ `vault_cli.py create-vault`

> **ข้อแนะนำ**
> ให้ตู้หลอกบรรจุไฟล์ธรรมดา **ของจริงที่คุณใช้อยู่** เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องปลอมวันเวลาไฟล์

7. สำรองกุญแจ: Backup key (ทำก่อนลืมรหัส)

นี่คือขั้นตอน **สำคัญที่สุด** เพราะเป็นทางกู้คืนเดียวเมื่อลืมรหัส ทำครั้งเดียวตอนที่ยังจำรหัสได้

1. เข้าตู้ด้วยรหัสผ่าน แล้วกด **"Backup key..."**
2. ใส่จำนวนชิ้นในรูปแบบ `k,n` เช่น `2,3` (= สร้าง 3 ชิ้น ใช้ 2 ชิ้นก็กู้ได้)
3. เลือกโฟลเดอร์บันทึก จะได้ไฟล์ `recovery_share_1.json` , `_2` , `_3`
4. **แยกเก็บไฟล์แต่ละชิ้นไว้คนละที่** (เช่น USB คนละอัน / สถานที่คนละแห่ง)

> **กฎเหล็กของ shares**
> อย่าเก็บชิ้นส่วนครบ k ชิ้นไว้ที่เดียวกัน เพราะใครได้ครบ k ชิ้นก็ประกอบกุญแจได้ — เท่ากับเปิดตู้ได้โดยไม่ต้องรู้รหัสผ่าน

8. ลืมรหัสผ่าน? การกู้คืน

ถ้าลืมรหัส แต่คุณเคยสร้าง Backup key ไว้ (ข้อ 7) ให้ทำดังนี้:

1. ที่หน้า Login กดคีย์ลับ `Ctrl` + `Shift` + `R` เพื่อเปิดหน้า **Recover access**
2. กด **"Select recovery share files..."** แล้วเลือกไฟล์ share ให้ครบ k ชิ้น
3. ตั้ง **รหัสผ่านใหม่** และยืนยัน
4. กด **"Recover & set new password"**

ระบบจะประกอบกุญแจกลับจากชิ้นส่วน ตั้งรหัสใหม่ให้ แล้วเข้าสู่ตู้ทันที ไฟล์เดิมทั้งหมดยังอยู่ครบ จากนั้นเข้าใช้งานด้วยรหัสใหม่ได้เลย

> **ไฟล์ share พกข้อมูลตู้มาด้วย**
> ไฟล์ `.json` ที่โปรแกรมสร้าง มีรหัสตู้ (vault id) อยู่ในตัว จึงไม่ต้องจำรหัสตู้เอง

> **ถ้าไม่เคยสร้าง shares**
> หากลืมรหัสผ่านทุกอัน และไม่เคยสร้าง Backup key ไว้ — ***ข้อมูลจะกู้ไม่ได้ถาวร*** นี่คือราคาของความปลอดภัยที่ไม่มีประตูหลัง

9. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. **เปิด Full-Disk Encryption ควบคู่** — เปิด BitLocker (Windows) หรือ VeraCrypt ที่ระดับดิสก์ด้วย หากเครื่องถูกยึดตอนปิดอยู่ ข้อมูลทั้งก้อนจะเป็นขยะที่ถอดไม่ได้ และได้การปฏิเสธได้ (deniability) ที่แข็งแรงกว่า
2. **การลบบน SSD ไม่น่าเชื่อถือ** — การเขียนทับไฟล์บน SSD/NVMe ไม่รับประกันว่าลบจริง เพราะ wear-leveling วิธีที่ได้ผลคือเข้ารหัสตั้งแต่ต้น (โปรแกรมนี้ + FDE) ข้อมูลดิบจึงไม่เคยลงดิสก์
3. **สำรอง shares และจำรหัสให้ดี** — ไม่มีประตูหลัง หากสูญทั้งรหัสและ shares (เหลือน้อยกว่า k) ข้อมูลหายถาวร
4. **เก็บชิ้นส่วนบนสื่อที่คุณควบคุม** — ถ้าจะ sync ขึ้นคลาวด์ ให้ใช้บัญชีของคุณเอง และที่เดียวห้ามมี shares ครบ k ชิ้น

10. แก้ปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุ / วิธีแก้
ดับเบิลคลิกแล้วหน้าต่างดำเด้งปิดทันที	ใช้ `run_gui.bat` แทน จะเห็นข้อความ error และตรวจไฟล์ `error.log` ได้
`ModuleNotFoundError: customtkinter`	Python ที่เปิดไม่มีไลบรารี ให้เปิดผ่าน `run_gui.bat` (ติดตั้งให้อัตโนมัติ) หรือสั่ง `python -m pip install -r requirements.txt`
พิมพ์ `py` แล้วไม่รู้จัก	เครื่องนี้ไม่มีตัว launcher `py` ให้ใช้ `python` แทน
Incorrect password ทั้งที่มั่นใจว่าถูก	ตรวจ Caps Lock / ภาษาแป้นพิมพ์ หากลืมจริงให้ใช้การกู้คืน (ข้อ 8)
ลากไฟล์มาวางไม่ได้	ไลบรารี `tkinterdnd2` ยังไม่ติดตั้ง ให้ใช้ปุ่ม **Add files...** แทนได้
